Kërkesat e Projektit
Sistemet e Bazës së të Dhënave 24/25

Projekti mund të punohet **individualisht** ose në grup prej **dy studentësh**. Ju lutemi sigurohuni që të koordinoheni për të përmbushur të gjitha kërkesat e specifikuara në dokumentin e projektit.

Dorëzimi i Projektit:
Projekti duhet të dorëzohet në platformën **Moodle**, jo më vonë se data e përcaktuar në platformë. Ju rekomandojmë të siguroheni që të dorëzoni projektin në kohë për të shmangur penalizimet.

Vlerësimi Maksimal:
Projekti do të vlerësohet me një total prej **5 pikësh**. Për të fituar vlerësimin maksimal prej 5 pikësh:

- Duhet të implementohen të gjitha kërkesat e specifikuara në dokumentin e projektit.
- Çdo mungesë ose mosplotësim i kërkesave do të rezultojë në **vlerësim 0**.

Ju rekomandojmë të lexoni me kujdes specifikimet e projektit dhe të konsultoheni me ne në rast të paqartësive.

Fazat e Projektit

Faza 1: Kërkesat e Klientit

- **Qëllimi**: Studentët do të identifikojnë dhe dokumentojnë kërkesat e sistemit.
- **Detyrat**:
    1. **Mbledhja e Kërkesave**: Simuloni një takim me klientin ose ofroni një rast biznesi hipotetik (p.sh., Sistemi i Menaxhimit të Bibliotekës, Dyqan Online).
    2. **Dokumentimi**: Shkruani kërkesa të detajuara funksionale dhe jofunksionale, duke përfshirë:
        - Objektivat e sistemit.
        - Tregime përdoruesish ose raste përdorimi.
        - Karakteristika që duhet të ofroj baza e të dhënave.

Faza 2: Diagrami ER (ERD) dhe ERD i Zgjeruar (EERD)

- **Qëllimi**: Modeloni kërkesat në një ERD dhe pastaj zgjeroni atë.
- **Detyrat**:
    1. **Krijoni një ERD** duke përdorur tools si Draw.io, Lucidchart, etj:
        - Identifikoni entitetet, atributet dhe relacionet.
        - Implementoni kardinalitetin e relacioneve (1:1, 1:N, N:M).
        - Përdorni lloje të ndryshme të atributeve:

        - Atribute të thjeshta dhe të përbëra.
        - Atribute të shumëvlerëshe dhe të derivuara.
        - Atribute përshkruese.

    - Caktoni pjesëmarrje në mes të entiteteve.
2. **Zgjeroni në një EERD**:
    - Përfshini gjeneralizim, specializim dhe agregim.
    - Të përfshihen po ashtu entitete të dobëta.

Faza 3: Konvertimi i Modelit Logjik

- **Qëllimi**: Përktheni modelin konceptual në një skemë logjike.
- **Detyrat**:
    - Konvertimi i Entiteteve
    - Konvertimi i Relacioneve
    - Konvertimi i Entiteteve të Dobëta
    - Implementimi i Gjeneralizimeve, Specializimeve dhe Agregimeve
    - Përpunimi i Atributeve Komplekse

Faza 4: Implementimi i DDL-së

- **Qëllimi**: Implementoni skemën logjike në SQL.
- **Detyrat**:
    1. Shkruani deklarata **DDL (Data Definition Language)** për:
        - Krijimin e tabelave.
        - Përcaktimin e kufizimeve (p.sh., PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK).
    2. Përdorni një DBMS (p.sh., MSSQL) për të ekzekutuar DDL-në.
    3. Ofroni pamje të diagramit të bazës së të dhënave të krijuar me sukses.

Faza 5: Manipulimi dhe Analiza e të Dhënave me DML

- **Qëllimi**: Përdorimi i SQL për manipulimin e të dhënave, krijimin e queries, si dhe zhvillimin e procedurave të ruajtura që kryejnë funksione specifike.
- **Detyrat:**

1. **Manipulimi i të Dhënave me DML**:
    - **Shtimi i të Dhënave**:
        - Secili student të krijojë **INSERT** statements për të shtuar:
            - Minimumi **5 rreshta** në secilën tabelë prind (entitetet kryesore).
            - Minimumi **10 rreshta** në tabelat ndihmëse ose lidhëse.
        - Të dhënat duhet të jenë reale ose të simuluara për të reflektuar përdorimin praktik të sistemit.
2. **Queries**:

- **Query të Thjeshta**:
  - Secili student të krijojë **3 query të thjeshta** që përfshijnë:
    - SELECT për të lexuar të dhëna nga një tabelë.
    - Filtrim të thjeshtë me WHERE.
    - Renditje e të dhënave me ORDER BY.
- **Query të Avancuara**:
  - Secili student të krijojë **3 query të avancuara** që përfshijnë:
    - **Funksione agreguese** si SUM, AVG, COUNT.
    - **Grupim dhe ndarje** të të dhënave me GROUP BY dhe HAVING.
    - **Produkte karteziane** për të treguar kombinime të mundshme.
    - **JOIN** për të lidhur tabela dhe për të marrë të dhëna të ndërlidhura.
    - Filtrim i të dhënave bazuar në rezultate të funksioneve agreguese (HAVING).

3. **Përdorimi i Subquery**:
   - **Subquery të Thjeshta**:
     - Secili student të krijojë **3 subquery të thjeshta**, si:
       - Subquery në klauzolën WHERE.
       - SELECT brenda një SELECT tjetër për të marrë rezultate të ndërmjetme.
   - **Subquery të Avancuara**:
     - Secili student të krijojë **3 subquery të avancuara**, duke përdorur:
       - Funksione agreguese dhe grupime.
       - Joins dhe produkt kartezian brenda subquery.
       - Filtrim dhe renditje të avancuar në subquery.
4. **Krijimi i Views**:
   - Secili student të krijojë **3 views** që përfshijnë:
     - Kombinime të dhënash nga tabela të ndryshme.
     - Filtrim dhe grupim të të dhënave për raportime specifike.
5. **Përdorimi i Common Table Expressions (CTEs)**:
   - Secili student të krijojë **3 CTE (WITH)**, duke përdorur:
     - Kombinime të avancuara të tabelave.
     - Filtrim të dhënave për përgatitje analize.
     - Subquery të përsëritura për të shmangur kodin e tepërt.
6. **Krijimi i Procedurave të Ruajtura (Stored Procedures)**:
   - Secili student të krijojë **2 procedura të ruajtura (Stored Procedures)** që përfshijnë parametra dhe kryejnë funksione si:
     - Insertimi automatik i të dhënave në tabela bazuar në disa kritere.
     - Përditësimi ose fshirja e të dhënave bazuar në parametra të caktuar.
     - Gjenerimi i raporteve me përdorim të funksioneve agreguese dhe grupim.